

INF-497 · Análisis de Datos Espaciales

Universidad Técnica Federico Santa María

Proyecto Final Entrega 3 (Entrega Final)

Póster y defensa + repositorio en GitHub (60% de la nota del proyecto)

Descripción

Etapa final del proyecto. En vez de un informe escrito, cada dupla comunica su trabajo en un **póster científico**, lo **defiende en vivo** en una sesión abierta y entrega el **código final en GitHub**. El propósito es completar el análisis espacial, obtener resultados que respondan la pregunta u objetivo y comunicarlos de forma clara y autocontenida.

Instrucciones

Todo el trabajo se organiza en torno a la **pregunta de investigación u objetivo**: el análisis y el póster deben responderla de forma explícita.

1. **Completar el análisis espacial**: ejecuten hasta el final la técnica propuesta en la entrega 2 (regresión espacial, GWR, clustering con restricción, patrones puntuales u otra), con su diagnóstico (residuos, supuestos, significancia donde corresponda) e interpretación en términos del fenómeno, **justificando sus decisiones e identificando los algoritmos empleados**. Debe responder la pregunta u objetivo.
2. **Repositorio final en GitHub**: reproducible y ordenado (de los datos al resultado), con README. Si los datos son pesados o restringidos, basta con documentar la fuente.
3. **Diseñar el póster**: autocontenido, figuras y mapas por sobre el texto, jerarquía visual clara y legible a distancia.
4. **Defender el póster**: ambos integrantes junto al póster respondiendo preguntas de la profesora y del público (se evalúa claridad, dominio del trabajo y participación de ambos).

Contenido mínimo del póster

El póster debe seguir la misma narrativa de las entregas anteriores (situación o motivación, complicación o problema, solución, discusión, conclusión) y contener al menos:

- **Título, autores y curso**.
- **Situación o motivación**: el fenómeno, dónde ocurre y a quiénes afecta.
- **Pregunta de investigación u objetivo**: la pregunta específica que responden o el objetivo del proyecto, enunciado de forma clara y visible. Es lo que ordena todo el póster.
- **Datos y unidad de análisis**: fuentes, unidad espacial adoptada y variables principales.
- **Métodos**: la técnica de análisis espacial aplicada, con los **algoritmos identificados** y una **justificación de las decisiones** (unidad de análisis, técnica elegida, variables).
- **Resultados**: figuras y tablas centrales, numeradas, y su descripción.
- **Discusión y límites**: de los resultados y las técnicas escogidas.
- **Conclusiones**: síntesis de lo encontrado en relación con la pregunta.
- **Referencias clave**.

Especificaciones del póster

- **Tamaño**: Póster vertical, 90 cm de ancho por 120 cm de alto.

- **Legibilidad:** Títulos de sección grandes, cuerpo legible a 1.5–2 m, texto claro y breve y figuras grandes.
- **Idioma:** el póster puede estar en **español o en inglés**, pero debe mantener **un solo idioma de forma consistente** en todo el póster (títulos, texto, figuras, ejes, leyendas y tablas): no mezclar idiomas.
- **Autocontenido:** debe entenderse sin presencia de los autores.
- **Sin código** en el póster: no agreguen código, pero sí pueden mencionar las bibliotecas que utilizaron.
- **Figuras y mapas:** expórtelos en **alta resolución** para que no se pixelen al ampliar a tamaño póster (en matplotlib, guarden con un **dpi** alto o en formato vectorial, y eviten las capturas de pantalla). Cada gráfico debe incluir **título y leyenda legibles a distancia**, con ejes, unidades y categorías en un **tamaño de fuente adecuado**.
- **Tablas:** solo las imprescindibles, con encabezados claros y **fuentes legibles a distancia**.
- **Estética y organización:** paleta de colores coherente y con buen contraste, alineación y espacios en blanco que guíen la lectura, tipografía consistente y un **flujo de lectura claro** (por columnas, de arriba abajo y de izquierda a derecha).
- **Márgenes:** dejen un **margen de al menos 2 cm** en todo el contorno, de modo que ningún título, figura ni texto quede pegado al borde del póster.
- **Formato de archivo:** PDF en alta resolución, en el tamaño definitivo, listo para imprenta.

Recursos y ejemplos de pósters

- **Galería de ejemplos (University of Illinois):** <https://guides.library.illinois.edu/poster/ex>
- **Cómo crear un póster de investigación (NYU):** <https://guides.nyu.edu/posters>
- **Tips de diseño (Colin Purrington):** <https://colinpurrington.com/tips/poster-design/>

Entrega y logística de la sesión

Lo que se entrega:

- **PDF del póster para impresión:** enviado al correo **trabajos@pifkai.cl**, con copia a **daniela.opitz@usm.cl**, a más tardar el **lunes 29 de junio a las 12:00 hrs (mediodía)**.
- **Repositorio en GitHub** del proyecto, que debe quedar completo, reproducible y documentado con un README; envíen el enlace a **daniela.opitz@usm.cl**.
- **Póster impreso e instalado** en el lugar y horario de la sesión del día miércoles 1 de julio de 2026.

Impresión: la financia el Departamento de Informática. El póster se retira en la sucursal (Benito Rebolledo 1893, Macul; referencia UC Campus San Joaquín) el miércoles 1 de julio. Quienes no envíen el archivo dentro del plazo deberán costear su impresión.

Sesión: miércoles **1 de julio de 2026**, en horario de clases, en el pasillo de salida del **Departamento de Informática, piso 6**. El póster debe quedar **instalado antes del inicio de la clase**, y ambos integrantes permanecen junto a él para atender las consultas de la profesora y de quienes circulen por el área.

Para estudiantes de postgrado

Las decisiones metodológicas y la interpretación de los resultados deben dialogar con la literatura citada en las entregas anteriores o con referencias adicionales pertinentes.

Rúbrica de evaluación (0–100 puntos)

Criterio	Descripción	Puntaje máximo
Pregunta de investigación y análisis espacial	Responde de forma explícita la pregunta de investigación u objetivo; la técnica de análisis espacial está completamente aplicada y bien diagnosticada (supuestos, residuos, significancia donde corresponda), con las decisiones metodológicas justificadas y los algoritmos identificados	25
Resultados e interpretación	Los resultados se presentan con figuras y mapas claros y se interpretan en términos del fenómeno, no solo de los números	20
Discusión, límites y conclusiones	Las limitaciones son específicas y honestas; las conclusiones se sostienen en los resultados y cierran la pregunta	10
Repositorio en GitHub	Código reproducible y ordenado (de los datos al resultado), con README y documentación de datos	15
Diseño, organización y estética del póster	Contenido bien organizado con flujo de lectura claro y jerarquía visual; estética cuidada (paleta coherente, contraste, alineación, espacios en blanco); figuras en alta resolución y gráficos y tablas con títulos y leyendas de tamaño adecuado; figuras por sobre el texto y sin código	15
Defensa del póster	Ambos integrantes responden con claridad y dominio las preguntas de la profesora y del público; participación equilibrada	15
Total		100

Para estudiantes de postgrado, los criterios de análisis espacial y de discusión consideran adicionalmente la profundidad metodológica y la conexión con la literatura.